Corrigé — Contrôle n°2 **Terminale spécialité — 07/10/2026**

Dérivation — variations, convexité

Exercice 1. Lecture graphique — 5 points

1. Les points $(-2\,;-2)$, $(-1\,;1)$, $(0\,;2)$ et $(2\,;-1)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$, donc :

$$f(-1)=1 \qquad f(0)=2 \qquad f(2)=-1.$$

2. On note m_{T_a} le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a. Graphiquement :

$$m_{T_0}=0 \iff f'(0)=0 \qquad m_{T_{-1}}=2 \iff f'(-1)=2 \qquad m_{T_2}=-1 \iff f'(2)=-1.$$

3.

— T_0 est **horizontale** : $y=f'(0)(x-0)+f(0)=0\times x+2$, soit $\boxed{y=2}$.

— T_2 : $y=f'(2)(x-2)+f(2)=-(x-2)-1$, soit $y=-x+2-1$, c'est-à-dire $\boxed{y=-x+1}$.

4. Non. La courbe est **concave** sur $[-2\,;2]$: elle se situe au-dessous de ses tangentes et aucune tangente ne la traverse. La convexité ne change donc pas de sens et $\mathcal{C}_f$ **ne présente pas de point d'inflexion** sur $[-2\,;2]$.

5. Oui : f admet un **maximum local** au point d'abscisse 0 : la tangente T_0 est horizontale ($f'(0)=0$) et la dérivée f' change de signe en 0 (positive avant, négative après). Ce maximum vaut $f(0)=2$.

Exercice 2. Calculs de dérivées — 5 points

1. g est un polynôme (de degré 10) : g est **définie et dérivable sur** $\mathbb{R}$.
On pose $g=u^5$ avec $u(x)=5x^2+3$, donc $u'(x)=10x$, et $g'=5\,u^4\times u'$:

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad g'(x)=5\times 10x\left(5x^2+3\right)^4=50x\left(5x^2+3\right)^4.$$

2. $f=\sqrt{u}$ avec $u(x)=x^2+x+1$. On étudie le signe de u :

$$\Delta=1-4=-3<0 \quad\text{et}\quad a=1>0 \quad\Longrightarrow\quad \forall x\in\mathbb{R},\ u(x)>0.$$

La fonction $x\mapsto\sqrt{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^+$ et dérivable sur $\mathbb{R}^{*+}$; comme $u(x)>0$ pour tout réel x, f est **définie et dérivable sur** $\mathbb{R}$.
Avec $u'(x)=2x+1$ et $f'=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$:

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad f'(x)=\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}.$$

3. h est la composée de $x\mapsto x^2-3$ et de la fonction exponentielle, toutes deux définies et dérivables sur $\mathbb{R}$: h est **définie et dérivable sur** $\mathbb{R}$.
On pose $u(x)=x^2-3$ et $u'(x)=2x$; avec $h=\mathrm{e}^u$ et $h'=u'\mathrm{e}^u$:

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad h'(x)=2x\,\mathrm{e}^{x^2-3}.$$

Exercice 3. QCM — 4 points

Réponses : 1) **B** et **D** ; 2) **B** et **D** ; 3) **A**, **C** et **D**.

Justification de la question 3).
f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On pose $u(x)=x^2+2x-1$ et $v(x)=\mathrm{e}^x$, d'où $u'(x)=2x+2$ et $v'(x)=\mathrm{e}^x$.
Avec $(uv)'=u'v+uv'$:

$$f'(x)=\left(2x+2+x^2+2x-1\right)\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x\left(x^2+4x+1\right).$$

On dérive à nouveau :

$$f''(x)=\mathrm{e}^x\left(x^2+4x+1\right)+\mathrm{e}^x(2x+4)=\mathrm{e}^x\left(x^2+6x+5\right)=\mathrm{e}^x(x+1)(x+5).$$

Les racines sont $x_1=-1$ (racine évidente) et $x_2=5$ (produit des racines $\frac{c}{a}=5$). Comme $\mathrm{e}^x>0$, $f''(x)$ est du signe de $(x+1)(x+5)$:

x	$-\infty$		-5		-1		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc f est **convexe** sur $]-\infty\,;-5]$ et sur $[-1\,;+\infty[$, et **concave** sur $[-5\,;-1]$; les réponses sont **A, C et D**.

Exercice 4. Étude complète — 6 points

g est un polynôme, donc **définie et dérivable sur** $\mathbb{R}$.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2).$$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$3x$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

x	-1		0		2		4
$g(x)$	3	↗	1	↘	-3	↗	17

Sur $]-1\,;4]$: g est croissante sur $]-1\,;0]$, décroissante sur $[0\,;2]$ et croissante sur $[2\,;4]$; g admet un **maximum local** $g(0)=1$ et un **minimum local** $g(2)=-3$.

2. $g(1) = 1-3+1 = -1$ et $g'(1) = 3-6 = -3$, donc

$$T_1 :\ y = g'(1)(x-1) + g(1) = -3(x-1) - 1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y = -3x+2}.$$

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g''(x) = 6x - 6$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g''(x)$		$-$	0	$+$	

g est **concave** sur $]-\infty\,;1]$ et **convexe** sur $[1\,;+\infty[$.
$A(1\,;-1)$ est un **point d'inflexion** de $\mathcal{C}_g$ car $g''(1)=0$ et g'' change de signe en 1.

4. Sur $]-1\,;1]$: g est concave, donc $\mathcal{C}_g$ est **en dessous de ses tangentes** ; en particulier, pour la tangente T_1 :

$$g(x) \leqslant -3x+2 \quad\Longrightarrow\quad g(x) - (-3x+2) \leqslant 0 \quad\Longrightarrow\quad h(x) \leqslant 0.$$

Sur $[1\,;4[$: g est convexe, donc $\mathcal{C}_g$ est **au-dessus de ses tangentes** :

$$g(x) \geqslant -3x+2 \quad\Longrightarrow\quad h(x) \geqslant 0.$$

Conclusion : $h(x) \leqslant 0$ sur $]-1\,;1]$ et $h(x) \geqslant 0$ sur $[1\,;4[$, avec $h(1)=0$.

Exercice 5. Bonus — 2 points

1. On lit sur le graphique les deux informations suivantes :
- la **courbe bleue** est **décroissante** puis **croissante** : elle admet un **minimum** en $x=2$;
- la **courbe rouge** s'annule en $x=2$ et change de signe en ce point : elle est **négative** sur $]0\,;2[$ et **positive** sur $]2\,;+\infty[$.

Or les variations d'une fonction se lisent sur le signe de sa dérivée : une dérivée nulle en changeant de signe correspond à un extremum.
Donc **la courbe rouge est celle de la dérivée** et **la courbe bleue est celle de la fonction** : la fonction décroît là où sa dérivée est négative (avant 2) et croît là où sa dérivée est positive (après 2).

2. La fonction dont la courbe est bleue est donc :
- **décroissante** sur $]0\,;2]$;

— **croissante** sur $[2\,;+\infty[$;
— elle admet un **minimum** en $x = 2$, dont la valeur se lit sur le graphique : environ $-0{,}3$.

Vérification : ces deux courbes sont celles de $f(x) = \dfrac{x-2}{x^2}$ et de $F(x) = \ln x + \dfrac{2}{x} - 2$, et l'on a bien $F'(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{2}{x^2} = \dfrac{x-2}{x^2} = f(x)$.